

だい 2 しょう しょくひん えいせい
第2章 食品衛生 *Bab 2 Kebersihan Makanan*

4 . H A C C P による ^{えいせい かんり}衛生管理 *Manajemen kebersihan menggunakan HACCP*

4. HACCPによる^{えいせい}衛生管理 *Manajemen kebersihan menggunakan HACCP*

^{しょくひん}食品の中には、^{なか}
^{いっぱんえいせい}一般衛生管理だけでは^{きがいういん}危害要因を^{ふく}含まないように^{せいぞう}製造することができないものがあります。 *Beberapa makanan tidak dapat diproduksi menjadi makanan yang bebas bahan berbahaya hanya dengan menggunakan kontrol kebersihan umum.*

そのような^{しょくひん}食品では、^{いっぱんえいせい}一般衛生管理だけでなく、その^{きがいういん}危害要因が^{ふく}含まれないようにするための^{とくべつ}特別な^{しく}仕組みが^{ひつよう}必要です。 *Makanan tersebut tidak hanya memerlukan pengendalian kebersihan secara umum tetapi juga mekanisme khusus untuk memastikan bahwa makanan tersebut bebas dari bahaya.*

① 食 品^{しょくひん}の原 材 料^{げんざいりょう}や製 造 工 程^{せいぞうこうてい}を調^{しら}べて、ど^{きがいよういん}のよ^{きがいよういん}うな^{きがいよういん}危 害 要 因^{きがいよういん}があ^{きがいよういん}つて、ど^{きがいよういん}う
管 理^{かんり}した^{かんり}ら^{かんり}そ^{かんり}れ^{かんり}ら^{かんり}を^{かんり}含^{かんり}ま^{かんり}な^{かんり}い^{かんり}よ^{かんり}う^{かんり}に^{かんり}食 品^{しょくひん}を^{ふく}製 造^{せいぞう}で^{ふく}き^{ふく}る^{ふく}か^{ふく}を^{ふく}分 析^{ぶんせき}す^{ぶんせき}
(「危 害 要 因 分 析^{きがいよういんぶんせき} (ハザード分析^{はざ}) 」と^い言^いい^いま^いす。)

Periksa bahan-bahan dan proses pembuatan makanan untuk menganalisis bahaya apa saja yang ada dan bagaimana cara mengendalikannya sehingga makanan dapat diproduksi tanpa bahan-bahan tersebut (ini disebut "analisis bahaya").

② そ^もの^もう^もち^も最^{じゅうよう}も^{じゅうよう}重^{こうてい}要^{じゅうようかんりてん}な^{じゅうようかんりてん}工 程^{こうてい} (重 要 管 理 点^{じゅうようかんりてん} (C C P)) とそ^{こうてい}の^{かんり}工 程^{こうてい}を^{かんり}管 理^{かんり}す^{かんり}
る^{きじゅん}基 準^{かんりもと} (「 管 理 基 準^{かんりもと} 」 と^い言^いい^いま^いす。) を^き決^きめ^きる。

Tentukan proses yang paling penting (titik kendali kritis (CCP)) dan standar untuk mengendalikan proses tersebut (disebut sebagai ``standar kendali").

③ 一般衛生管理と重要管理点の管理が正しく実行されていることを監視
(モニタリング) して、正しく実行されなかった場合は、その食品を出荷さ

せない。 *Pemantauan dilakukan untuk memastikan pengendalian sanitasi umum dan pengendalian titik kendali kritis dilakukan dengan benar, dan jika tidak dilakukan dengan benar, makanan tidak akan dikirim.*

このようにして危害要因が含まれない食品を確実に製造する仕組みが、「H
ACCPによる衛生管理」です。 *Sistem yang menjamin produksi makanan yang tidak mengandung faktor berbahaya adalah ``manajemen kebersihan menggunakan HACCP."*

重要管理点が一つではなく、二つ以上になる食品もあります。 *Beberapa makanan mempunyai dua atau lebih titik kendali penting, bukan hanya satu.*

(1) HACCPの7原則 ^{げんそく}7 prinsip HACCP

HACCPは、次の「HACCPの7原則」に ^{つぎ}従 ^{したが}って ^{うんよう}運用されます。HACCP dioperasikan berdasarkan "7 prinsip HACCP" berikut.

^{げんそく}原則1： ^{きがいういんぶんせき}危害要因分析（^は ^ざ ^ど ^{ぶんせき}ハザード分析） *Prinsip 1: Analisis faktor bahaya (hazard analysis)*

^{きがいういん} ^{ぶんせき}危害要因を分析して、^{せいぞう}製造しようとする ^{しょくひん}食品に ^{きがいういん} ^{がん}危害要因が含まれないようにするために ^{かんり} ^{ひつよう}どのような ^{はんたん}管理が必要かを判断します。 *Analisis bahaya untuk menentukan pengendalian apa yang diperlukan untuk memastikan bahwa makanan yang Anda produksi bebas dari bahaya.*

^{げんそく}原則2： ^{じゅうようかんりてん} ^{けってい}重要管理点の決定 *Prinsip 2: Penentuan titik kendali kritis*

^{げんそく}原則1の結果、^{けっか} ^{いっばんえいせいかんり}一般衛生管理だけでは ^{きがいういん} ^{ふく} ^{しょくひん} ^{せいぞう}危害要因を含まない食品を製造できない場合、^{ばあい} ^{きがいういん} ^と ^{のぞ}その危害要因を取り除くための ^{じゅうようかんりてん} ^き重要管理点を決めます。 *Sebagai hasil dari*

Prinsip 1, jika tidak mungkin memproduksi makanan yang tidak mengandung bahaya apa pun melalui pengendalian kebersihan umum saja, maka titik kendali utama akan ditentukan untuk menghilangkan bahaya tersebut.

原則 3 : 管理基準の設定 *Prinsip 3: Menetapkan standar pengelolaan*

じゅうようかんりてん かんりきじゅん き
重要管理点の管理基準を決めます。 *Menentukan standar manajemen untuk titik kendali kritis.*

原則 4 : 監視 (モニタリング) の方法の設定 *Prinsip 4: Menetapkan metode pemantauan*

じゅうようかんりてん かんり じょうきょう かんし ほうほう き
重要管理点の管理の状況を監視する方法を決めます。 *Putuskan bagaimana Anda akan memantau status titik kontrol kritis Anda.*

原則 5 : 改善措置の設定 *Prinsip 5: Menetapkan tindakan perbaikan*

じゅうようかんりてん かんりきじゅん いつだつ ばあい きじゅん
重要管理点が管理基準を逸脱していた場合、基準どおりにするためにはどうし

たら^よ良^いか、それまでに^{つく}作^ってしま^った食^{しょく}品^{ひん}は^{どう}す^るかを^き決^めま^す。 *Jika titik kendali kritis menyimpang dari standar kendali, kami memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengembalikannya sesuai standar dan apa yang harus dilakukan dengan makanan yang telah dibuat hingga titik tersebut.*

原則 6 : 検証方法の設定 *Prinsip 6: Menetapkan metode verifikasi*

原則 5 までに^き決めたやり方^{かた}が^{きがいよういん}危害要因^{じょきよ}の^{ていげん}除去^{ゆうこう}や^{かくにん}低減^{かくにん}に有効であることを確認します。

Konfirmasikan bahwa metode yang ditentukan berdasarkan Prinsip 5 efektif dalam menghilangkan dan mengurangi bahaya.

また、^{げんそく}原則^き5までに決めたやり方^{かた}が計画^{けいかく}通り^{どお}実行^{じっこう}されていることを確認^{かくにん}する

ほうほう^き方法を決めます。 *Juga, putuskan metode untuk memastikan bahwa metode yang diputuskan berdasarkan Prinsip 5 diterapkan sesuai rencana.*

げんそく きろく
原則 7 : 記録 Prinsip 7: *Catatan*

げんそく げんそく き ないよう ぶんしょ きろく
原則 1 から原則 6 までに決めた内容を文書で記録します。 *Catat keputusan yang dibuat dalam Prinsip 1 sampai 6 secara tertulis.*

げんそく き ほうほう じっさい かくにん けっか いっしょ きろく
原則 6 で決めた方法で実際に確認した結果も一緒に記録します。 *Catat juga hasil yang benar-benar dikonfirmasi dengan menggunakan metode yang ditentukan dalam Prinsip 6.*

(2) 重要管理点と管理基準 *Titik kendali kritis dan standar kendali*

食品の多くは、重要管理点を決めて管理する必要があります。 *Banyak makanan memerlukan pengelolaan dengan menentukan titik kendali penting.*

どこが重要管理点かは、食品によっていろいろです。 *Titik kontrol penting bervariasi tergantung pada makanannya.*

例えば、惣菜の場合、その惣菜が加熱調理するものか、加熱調理しないものかで、重要管理点になる工程が違ってきます。 *Misalnya, dalam kasus makanan siap saji, proses yang merupakan titik kontrol penting berbeda-beda bergantung pada apakah makanan siap saji tersebut dimasak atau tidak.*

重要管理点では、管理基準を必ず守らなければいけません。 *Pada titik kendali penting, standar kendali harus dipatuhi.*

食品を製造する場合に重要管理点となる代表的な工程は、次の5つです。

Lima proses umum berikut ini merupakan titik kontrol penting saat memproduksi makanan.

ぐたいてき しょう いっぱんえいせいかんり さんしょう
具体的には、この章の「3. 一般衛生管理」を参照してください。 *Secara khusus, silakan lihat "3. Manajemen kebersihan umum" dalam bab ini.*

- ① ^{かねつさっきん}加熱殺菌 *Sterilisasi panas*
- ② ^{かねつさっきん}加熱殺菌したあとの^{れいきやく}冷却 *Pendinginan setelah sterilisasi panas*
- ③ ^{やくざい}薬剤による^{さっきん}殺菌 *Sterilisasi menggunakan bahan kimia*
- ④ ^{きんぞくたんちき}金属探知機 *Detektor logam*
- ⑤ ^{せんいぶつけんしゅつき}X線異物検出機 *Detektor benda asing sinar-X*

(3) 管理基準からの逸脱 *Penyimpangan dari standar manajemen*

ちゅうしんおんど ふんかんいじょう かねつ き じっさい
中心温度を「75℃で1分間以上」加熱すると決めたのに、実際には

ちゅうしんおんど ふんかん かねつ さっきん ばあい
中心温度を「70℃で1分間」しか加熱殺菌していなかった場合や、

「100ppm のさっきんえき ふんかん さっきん き じっさい
殺菌液に10分間」つけて殺菌すると決めたのに、実際には

「100ppm のさっきんえき ふんかん ばあい き
殺菌液に5分間」しかつけていなかった場合など、決めた

かんりきじゅん じっさい まも かんりきじゅん いつだつ い
管理基準が実際には守られていないことを「管理基準からの逸脱」と言い

ます。 *Meskipun telah diputuskan untuk memanaskan produk pada suhu tengah 75°C selama 1 menit atau lebih, sebenarnya hanya disterilkan dengan memanaskan suhu tengah hingga 70°C selama 1 menit, atau jika produk disterilkan dalam larutan sterilisasi 100ppm selama 10 menit.*

``*Penyimpangan dari standar manajemen*'' mengacu pada kasus di mana standar pengendalian yang ditetapkan tidak benar-benar diikuti, misalnya ketika seseorang memutuskan untuk mensterilkan suatu produk dengan mensterilkannya menggunakan larutan sterilisasi 100 ppm, namun kenyataannya produk hanya direndam dalam larutan sterilisasi 100ppm selama 5 menit, disebut.

じゅうようかんりてん かんりきじゅん いつだつ し せきにんしゃ
重要管理点が管理基準から逸脱したことを知ったときは、すぐに責任者へ

ほうこく
報告しなければいけません。 *Ketika Anda mengetahui bahwa suatu titik kendali kritis menyimpang dari standar kendali, Anda harus segera melaporkannya kepada penanggung jawab.*

かんりきじゅん いつだつ ばあい つぎ かいぜんそち しょくひん
管理基準から逸脱した場合は、次のような改善措置をおこなって、食品

なか きがいよういん のこ
の中に危害要因が残らないようにしなければいけません。 *Jika terjadi penyimpangan dari standar pengendalian, tindakan perbaikan berikut harus diambil untuk memastikan tidak ada faktor berbahaya yang tertinggal dalam makanan.*

かいぜんそち かなら せきにんしゃ し じ
なお、改善措置をおこなうときは必ず責任者の指示に従ってください。

Harap pastikan untuk mengikuti instruksi dari penanggung jawab saat mengambil tindakan perbaikan.

(4) ^{かいぜんそち}改善措置 *Langkah-langkah perbaikan*

^{じゅうようかんりてん}重要管理点が^{かんりきじゅん}管理基準から^{いつだつ}逸脱していた^{ばあい}場合、また^{おな}同じような^{いつだつ}逸脱をしないようにしなければいけません。 *Jika suatu titik kendali kritis menyimpang dari standar kendali, maka perlu dilakukan pencegahan agar penyimpangan serupa tidak terulang kembali.*

それまでに^{つく}作った^{しょくひん}食品をどうするのか（^す捨てるのか、^{つく}作り^{なお}直すのか）も、決めなければいけません。 *Anda juga harus memutuskan apa yang harus dilakukan dengan makanan yang telah Anda buat (membuangnya atau membuatnya lagi).*

この2つの^{ひつよう}必要な^{そち}措置のことを「^{かいぜんそち}改善措置」と^い言います。 *Dua langkah penting ini disebut “langkah perbaikan”.*

たと こんべあ かねつぞ ん とお そくど はや ちゅうしんおんど じゅうぶん たか
例えば、コンベアの加熱ゾーンを通る速度が速すぎて中心温度が十分に高く
ばあい こんべあ そくど おそ ちようせい
なっていなかった場合は、コンベアの速度を遅くするように調整することと、
かねつぶそく はいき かいぜんそち かんが
加熱不足のものを廃棄することが改善措置と考えられます。 *Misalnya, jika kecepatan konveyor melewati zona pemanasan terlalu cepat dan suhu inti tidak cukup tinggi, tindakan perbaikan dapat mencakup menyesuaikan kecepatan konveyor ke kecepatan yang lebih lambat dan membuang makanan yang kurang matang.*

きんぞくたんちき せいじょう きのう ばあい せいじょう きのう きかい
金属探知機が正常に機能していなかった場合、正常に機能するように機械を
ちようせい ちようせい きんぞくたんちき いちどけんさ
調整することと、そのうえで調整した、金属探知機でもう一度検査すること
かいぜんそち
も、改善措置です。 *Jika detektor logam tidak berfungsi dengan baik, tindakan perbaikannya meliputi penyesuaian mesin agar berfungsi dengan baik dan kemudian dilakukan pengujian kembali dengan detektor logam yang telah disesuaikan.*

(5) ^{きろく}記録 *Catatan*

^{じっし}実施した ^{じゅう ようかんりてん}重要管理点の^{かんりきろく}管理記録や^{かんりもと じゅん}管理基準の^{いつだつじ}逸脱時の^{かいぜんそち}改善措置など

HACCP をどのように^{じっし}実施したのかを^{きろく}記録に^{のこ}残さなければいけません。 *Catatan*

tentang bagaimana HACCP diterapkan harus disimpan, seperti catatan manajemen tentang titik kendali penting yang telah diterapkan dan tindakan perbaikan yang diambil jika terjadi penyimpangan dari standar manajemen.

^{きろく}記録を^{のこ}残すことで、^{きがいういん}危害要因を^{じょきよ}除去するために^{てきせつ}適切な^{かんりしゅだん}管理手段でその^{しょく ひん}食品が

^{せいぞう}製造されたことを^{けんしょう}検証することができます。

Catatan dapat disimpan untuk memverifikasi bahwa makanan tersebut diproduksi dengan menggunakan pengendalian yang tepat untuk menghilangkan bahaya.



いっばんえいせいかんり じゅう ようかんりてん
一般衛生管理でも、重要管理点でも、

「いつ」「誰が」「どのように記録するのか」の手順をあらかじめ決めなければいけません。 *Baik itu manajemen kebersihan umum atau titik kendali kritis, prosedur `` kapan'', `` siapa'', dan `` cara pencatatan'' harus diputuskan terlebih dahulu.*

たと れいぞうこ なか おんど だれ きろく
例えば、冷蔵庫の中の温度を、いつ、誰が、どのように記録するのか。 *Misalnya, kapan, siapa, dan bagaimana sebaiknya suhu di dalam lemari es dicatat?*

かねつ は ん ば ぐ ちゅうしんおんど つか さっきんえき の う ど だれ
加熱されたハンバーグの中心温度や使った殺菌液の濃度を、いつ、誰が、どのように記録するのか、などです。 *Pertanyaannya mencakup kapan, siapa, dan bagaimana mencatat suhu tengah hamburger yang dipanaskan dan konsentrasi larutan sterilisasi yang digunakan.*

おんど のうど じかん かくにん きろく
温度や濃度や時間は、はかったとき、確認したときにすぐ記録しなければいけません。 *Suhu, konsentrasi, dan waktu harus segera dicatat pada saat diukur atau diperiksa.*

あと きろく
後でまとめて記録してはいけません。 *Jangan mencatat semuanya sekaligus nanti.*

「いつもこうだから」と、はかるまえ きろく
前に記録してはいけません。 *Jangan mencatat sesuatu sebelum Anda mengukurnya hanya karena selalu seperti ini.*

かくにん きろく
確認していないのに記録してはいけません。 *Jangan catat apa pun yang belum Anda konfirmasi.*

じじつ きろく ぜったい
事実でないことを記録することは、絶対にしてはいけません。 *Jangan pernah mencatat apa pun yang tidak benar.*

じぶん はんたん しゅうせい
自分だけの判断で修正してもいけません。 *Jangan mengubahnya berdasarkan penilaian Anda sendiri.*